

.object

Delete the methods with simple delegation one by one. If their names were different, use Rename Method to give all the methods a single .name

Replace all references to the delegate field with references to the current .object

.Remove the delegate field

Replace Delegation with Inheritance

مشکل (Problem)

یه کلاس کلی متد ساده داره که به تمام متدهای یه کلاس دیگه تفویض (Delegate) می‌کنن.

راه حل (Solution)

کلاس رو به زیرکلاس Delegate تبدیل کن، تا متدهای تفویضی غیرضروری بشن.

مثال از صفحه

قبل (Delegation اضافی):

csharp

```
public class Employee
{
    ;()private Person person = new

    ;()public string GetName() => person.GetName
    ;()public string GetEmail() => person.GetEmail
    ;()public string GetPhone() => person.GetPhone
```

// کلی متد دیگه که فقط به Person تفویض می‌کنن

{

بعد (ارث‌بری مستقیم):

csharp

```
public class Employee : Person
{
```

// دیگه نیازی به متدهای تفویضی نیست!

// مستقیماً از Person ارث‌بری می‌کنه

{

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

توضیح	دلیل
وقتی فقط به یه کلاس و تمام متدهای عمومی‌ش تفویض می‌کنی، Delegation فایده‌اش رو از دست میدی	Delegation اضافی
دیگه لازم نیست برای هر متد جدید Delegate، یه متد تفویضی جدید بسازی	خلاص شدن از متدهای تکراری

مزایا (Benefits)

کاهش طول کد. تمام اون متدهای تفویضی دیگه لازم نیستن.

When Not to Use

توضیح	شرط
اگه فقط به بعضی از متدهای Delegate تفویض می‌کنی، این کار LSP رو نقض می‌کنه	فقط بخشی از متدها

شرط

توضیح

کلاس از قبل والد داره

اگه کلاس قبلاً از یه کلاس دیگه ارث‌بری کرده

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

قدم

توضیح

۱

کلاس رو به زیرکلاس Delegate تبدیل کن

۲

شء فعلی رو در فیلدی که به Delegate ارجاع داره قرار بده

۳

متدهای تفویضی ساده رو یکی‌یکی حذف کن. اگه اسم‌ها متفاوت بودن، با
Rename Method یکسانشون کن

۴

تمام ارجاعات به فیلد Delegate رو با ارجاع به خود شء (this)
جایگزین کن

۵

فیلد Delegate رو حذف کن

تمرین

این کد رو با Replace Delegation with Inheritance اصلاح کن:

csharp

```
public class Car
{
    private Engine engine = new Engine();

    public void Start() => engine.Start();
    public void Stop() => engine.Stop();
    public int GetSpeed() => engine.GetSpeed();
    public void Accelerate(int amount) => engine.Accelerate(amount);
    // به تمام متدهای Engine تفویض می‌کنه!
}
```

```

        public class Engine
        {
            public void Start() { Console.WriteLine("Engine started"); }
            public void Stop() { Console.WriteLine("Engine stopped"); }
            ;public int GetSpeed() => 100
            public void Accelerate(int amount) { Console.WriteLine($"Accelerating by {amount}"); }
        }
    {

```

راهنمایی: Car از Engine ارث‌بری کنه و متدهای تفویضی حذف بشن.

بفرست تا بررسی کنیم! 📩

خودت حلش کن

کد اصلاح شده با Replace Delegation with Inheritance

csharp

```

        public class Car : Engine
        {
            // دیگه نیازی به متدهای تفویضی نیست!
            // مستقیماً از Engine ارث‌بری می‌کنه
        }

        public class Engine
        {
            public void Start() { Console.WriteLine("Engine started"); }
            public void Stop() { Console.WriteLine("Engine stopped"); }
            ;public int GetSpeed() => 100
            public void Accelerate(int amount) { Console.WriteLine($"Accelerating by {amount}"); }
        }
    {

        // استفاده:
        ;()var car = new Car
        car.Start();           // Engine started
        car.Accelerate(50);    // Accelerating by 50
        car.Stop();           // Engine stopped
    }

```

نسخه اصلاح	کد اصلی	
☒ ۰	۴ متد تفویضی	تعداد متدها در Car
☒ خودکار در دسترسه	باید توی Car هم تفویض بسازی	اضافه کردن متد جدید به Engine
☒ کوتاه	طولانی	طول کد

Replace Delegation with Inheritance تموم شد! 🎉

و با این، Inappropriate Intimacy کامل بسته شد:

وضعیت	درمان
☒ (قبلاً)	Move Method + Move Field
☒	Extract Class + Hide Delegate
☒	Change Bidirectional Association to Unidirectional
☒	Replace Delegation with Inheritance

بریم **Message Chains**؟ متنش رو بفرست! 